

בוחן באלגברה 1מ' -104016- חורף תשס"א

משך הבוחן : שעתיים.
יש לענות על כל השאלות.
יש לנמק כל תשובה נימוק מלא . תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.
אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוניס.

נא למלא את כל הפרטים הבאים :

שם משפחה	
שם פרטי	
קבוצת הרצאה	
קבוצת תרגול	
פקולטה	
מס. סטודנט	

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	
שאלה 5	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (20 נקודות)
 יהיו Z_1 , Z_2 מספרים קומפלקסיים המקיימים :

$$Z_1 \cdot Z_2 = 6(\cos 110^\circ + i \sin 110^\circ)$$

$$\frac{Z_1}{(\bar{Z}_2)^2} = \frac{2}{9}(\cos 155^\circ + i \sin 155^\circ)$$

מצא את Z_1 ו- Z_2

$Z_1 =$

$Z_2 =$

שאלה מס. 2 : (26 נקודות)

נתונים 2 תת-המרחבים הבאים של $R_3(x)$ (מרחב הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר עם מקדמים ממשיים).

$$U = \{\alpha + \beta x - \beta x^2 + 2\alpha x^3 \mid \alpha, \beta \in R\}$$

$$W = Sp\{1 + x + x^3, -2x + x^2 + x^3, 3 + x + x^2 + 4x^3\}$$

- א. מצא בסיס ומימד ל- U
- ב. מצא בסיס ומימד ל- W
- ג. מצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$
- ד. מצא בסיס ומימד ל- $U + W$
- ה. נסמן $Z = U + W$. מצא בסיס לתת מרחב Z_1 של $R_3(x)$, כך ש-

$$R_3(x) = Z \oplus Z_1$$
- ו. האם ניתן למצוא תת-מרחב אחר Z_2 של $R_3(x)$ כך ש- $R_3(x) = Z \oplus Z_1$? אם לא, ציין מדוע. אם כן, רשום בסיס ל- Z_2 .

א. בסיס ומימד ל- U

ב. בסיס ומימד ל- W

ג. בסיס ומימד ל- $U \cap W$

ד. בסיס ומימד ל- $U + W$

ה. בסיס ל- Z_1

ו. כן/לא

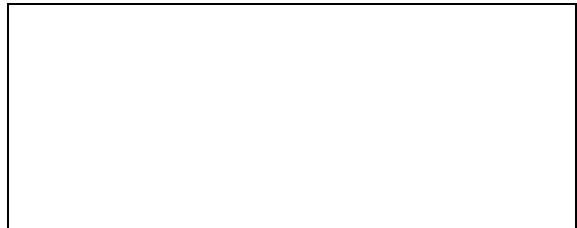
בסיס ל- Z_2 / נמוק מדוע לא

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

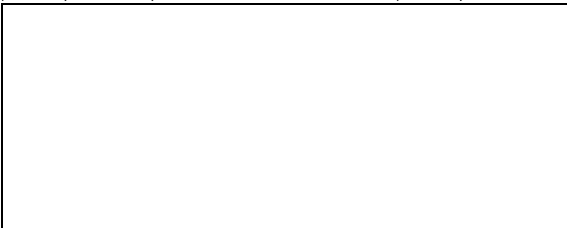
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

- א. פרק את A לסכום $A = B + C$, כאשר B משולשת עליונה ו- C משולשת תחתונה.
- ב. האם יש פירוק נוסף? אם כן, רשום פירוק כזה. אם לא, נמק מדוע.
- ג. פרק את A לסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי סימטרית.
- ד. האם יש פירוק נוסף? אם כן, רשום פירוק כזה. אם לא, נמק מדוע.

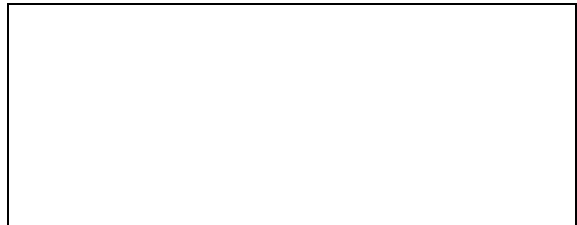
א. A כסכום משולשות



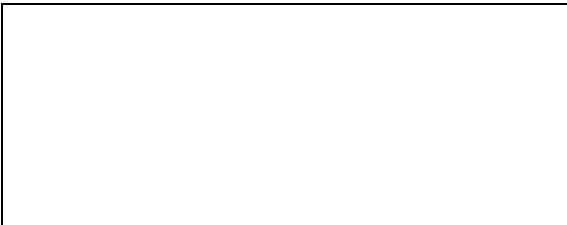
ב. פירוק נוסף / הסבר מדוע אין פירוק נוסף



ג. A כסכום סימטרית ואנטי סימטרית



ב. פירוק נוסף / הסבר מדוע אין פירוק נוסף



שאלה מס. 4 : (22 נקודות)
נתונה מערכת משוואות בנעלמים x, y, z, w מעל R , k פרמטר

$$\begin{cases} x + 2y + z &= -1 \\ 2x + 4y + (k+1)z + w &= 0 \\ 2x + 4y + 2kz + (k^2 - 1)w &= k - 1 \end{cases}$$

א. קבע עבור אילו ערכי k , למערכת :

1. פתרון יחיד. 2. אין פתרון. 3. אינסוף פתרונות.

- ב. עבור המקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצא את מספר דרגות החופש בפתרון.
ג. מצא את הפתרון הכללי כש- $k = 2$.
ד. התבונן במערכת ההומוגנית המתאימה עבור $k = 2$. מצא בסיס למרחב הפתרונות של מערכת זו.

אינסוף פתרונות

אין פתרון

פתרון יחיד

א.

פתרון כללי כש- $k = 2$

ג.

מספר דרגות החופש

ב.

בסיס למרחב פתרונות ההומוגנית, עבור $k = 2$

ד.

שאלה מס. 5 : (12 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 2×2 כך ש-

$$A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ו-

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

מבלי להשתמש בהפיכת מטריצה, מצא את הפתרון הכללי של המערכת:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

נמק כל שלב.

